

Logische Grundlagen der Quantenprozesse 2

Thomas Käfer

August 2026

1 Vorwort

Der Autor dieses Textes hat in seinem Text *Logische Grundlagen der Quantenphysik 2* gezeigt, dass auf triadisch verlängerter tetradischer Stufe neue Informationen im Wert von 2 323 Ganzformeln hinzukommen. Dies ist ein relativer Wert, der nur zu verstehen ist, wenn man *eine* Ganzformel als Ausgangsbasis heranzieht.

Weiters ist in der Statistik das geometrische Mittel für relative (bzw. normalisierte) Werte ein Maß für Wachstumsprozesse (bzw. Schrumpfungs-/Zerfallsprozesse).

Das geometrische Mittel von 2 323 ist nun ungefähr 48,2.

Weiters wurde in dem Text *Logische Grundlagen der Quantenprozesse* gezeigt, dass 48 Syllogismen, die 2304 Syllogismenketten (*Kettenschlüsse*) auf tetradischer Stufe erzeugen.

Die, auf die 2323 neuen Geltungswertformeln der vollständigen Analyse, fehlenden 19 Einheiten (damit: $2304 + 19 = 2323$) wurden in diesem Text als fundamentale Naturkonstanten interpretiert.

Was ergibt sich aber eigentlich aus der Dualität der kategorischen Urteile, und darauf aufbauend, auf der - analog dualen - Interpretation der Syllogismen und Kettenschlüsse?

Dies soll dieser Text zum Inhalt haben.

2 Abriss einer neu entwickelten, dualen Syllogistik

2.1 Die duale vollständige Strenge Syllogistik

Die duale vollständige Syllogistik geht von acht Urteilsformen dual zur vollständigen Strengen Syllogistik bei Brüning aus:

	S P	$\sim S$ P	S $\sim P$	$\sim S$ $\sim P$
Sa_DP	N	u	A	N
Se_DP	A	N	N	u
Si_DP	N	u	u	u
So_DP	u	u	N	u
$S\tilde{a}_DP$	N	A	u	N
$S\tilde{e}_DP$	u	N	N	A
$S\tilde{i}_DP$	u	u	u	N
$S\tilde{o}_DP$	u	N	u	u

Tabelle 1: Duale Kategorische Urteile in der vollständigen dualen Strengen Syllogistik (analog zu - *Grundlagen der Strengen Logik*, S.37)

2.2 Vergleich von vollständiger Syllogistik und ihrer Dualform

$\frac{M \bullet P}{S \bullet M}$ $S \bullet P$	SaM	$S\tilde{a}M$	$S\ddot{e}M$	SeM	$S\ddot{i}M$	SiM	SoM	$S\tilde{o}M$	$\frac{M \bullet P}{S \bullet M}$ $S \bullet P$	a_D	$\tilde{a}_D$	$\ddot{e}_D$	e_D	$\ddot{i}_D$	i_D	o_D	$\tilde{o}_D$
MaP	a $\rightarrow i$ $\rightarrow i$	i	$\ddot{e}$ $\rightarrow \tilde{o}$ $\rightarrow o$	$\tilde{o}$		i		$\tilde{o}$	a_D		$\ddot{e}_D$		a_D	$\tilde{o}_D$		i_D	
$M\tilde{a}P$	$\ddot{i}$	$\tilde{a}$ $\rightarrow i$ $\rightarrow \ddot{i}$	o	e $\rightarrow \tilde{o}$ $\rightarrow o$	$\ddot{i}$		o		$\tilde{a}_D$	e_D		$\tilde{a}_D$			o_D		$\ddot{i}_D$
MeP	e $\rightarrow \tilde{o}$ $\rightarrow o$	o	$\tilde{a}$ $\rightarrow i$ $\rightarrow \ddot{i}$	$\ddot{i}$		o		$\ddot{i}$	e_D		$\tilde{a}_D$		e_D	$\ddot{i}_D$		o_D	
$M\ddot{e}P$	$\tilde{o}$	$\ddot{e}$ $\rightarrow \tilde{o}$ $\rightarrow o$	i	a $\rightarrow i$ $\rightarrow \ddot{i}$	$\tilde{o}$		i		$\ddot{e}_D$	a_D		$\ddot{e}_D$			i_D		$\tilde{o}_D$
MiP		i		$\tilde{o}$					i_D	$\tilde{o}_D$		i_D		$\tilde{o}_D$		i_D	
$M\ddot{i}P$	$\ddot{i}$		o						$\ddot{i}_D$		o_D		$\ddot{i}_D$		o_D		$\ddot{i}_D$
MoP		o		$\ddot{i}$					o_D	$\ddot{i}_D$		o_D		$\ddot{i}_D$		o_D	
$M\tilde{o}P$	$\tilde{o}$		i						$\tilde{o}_D$		i_D		$\tilde{o}_D$		i_D		$\tilde{o}_D$

Tabelle 2: Vergleich der gültigen Schlüsse in der vollständigen Strengen Syllogistik (links) mit der dualen Form dazu (rechts). (Eigene Darstellung, nach *Brüning*)

3 Vorwort zur Analyse

Analog zu *Logische Grundlagen der Quantenprozesse* wird die Analyse vollzogen.

Zuerst werden die, den dualen Syllogismen entsprechenden dualen kategorischen Urteilen, als *Ganzformeln* zusammengefasst. (Also analog zu drei kategorischen Urteilen.)

Aufbauend auf diesen, werden duale *Kettenschlüsse* gebildet.

4 Zusammenfassung der gültigen dualen Syllogismen der dualen vollständigen Syllogistik zu *Ganzformeln*

1	$NNNuANNN$	Ma_DP, Se_DM, Sa_DP
2	$NNNuuuNN$	Ma_DP, So_DM, Si_DP
3	$NNuNNANN$	$Ma_DP, S\tilde{a}_DM, S\ddot{e}_DP$
4	$NNuNuNN$	$Ma_DP, S\ddot{i}_DM, S\ddot{o}_DP$
5	$ANNNNNNu$	Me_DP, Se_DM, Se_DP
6	$uuNNNNNu$	Me_DP, So_DM, So_DP
7	$NANNNNuN$	$Me_DP, S\tilde{a}_DM, S\tilde{a}_DP$
8	$uuNNNNuN$	$Me_DP, S\ddot{i}_DM, S\ddot{i}_DP$
9	$NNuNNuN$	$Mi_DP, Sa_DM, S\ddot{o}_DP$
10	$NNNuuuNu$	Mi_DP, So_DM, Si_DP
11	$NNNuuNNu$	$Mi_DP, S\ddot{e}_DM, Si_DP$
12	$NNuNuuuN$	$Mi_DP, S\ddot{i}_DM, S\ddot{o}_DP$
13	$NuuNNNuN$	$Mo_DP, Sa_DM, S\ddot{i}_DP$
14	$uuNuNNNu$	Mo_DP, So_DM, So_DP
15	$uNNuNNNu$	$Mo_DP, S\ddot{e}_DM, So_DP$
16	$uuuNNNuN$	$Mo_DP, S\ddot{i}_DM, S\ddot{i}_DP$
17	$NNANNuNN$	$M\tilde{a}_DP, Sa_DM, Se_DP$
18	$NNuuNuNN$	$M\tilde{a}_DP, Si_DM, So_DP$
19	$NNNAuNNN$	$M\tilde{a}_DP, S\ddot{e}_DM, S\tilde{a}_DP$
20	$NNuuuNNN$	$M\tilde{a}_DP, S\ddot{o}_DM, S\ddot{i}_DP$
21	$NuNNNNAN$	$M\ddot{e}_DP, Sa_DM, Sa_DP$
22	$NuNNNNuu$	$M\ddot{e}_DP, Si_DM, Si_DP$
23	$uNNNNNNA$	$M\ddot{e}_DP, S\ddot{e}_DM, S\ddot{e}_DP$
24	$uNNNNNuu$	$M\ddot{e}_DP, S\ddot{o}_DM, S\ddot{o}_DP$
25	$uNNuuNNN$	$M\ddot{i}_DP, Se_DM, S\ddot{i}_DP$
26	$NuuuNuNN$	$M\ddot{i}_DP, Si_DM, So_DP$
27	$NuuNNuNN$	$M\ddot{i}_DP, S\tilde{a}_DM, So_DP$
28	$uNuuuNNN$	$M\ddot{i}_DP, S\ddot{o}_DM, S\ddot{i}_DP$
29	$uNNNuNNu$	$M\ddot{o}_DP, Se_DM, S\ddot{o}_DP$
30	$NuNNNuuu$	$M\ddot{o}_DP, Si_DM, Si_DP$
31	$NuNNNuN$	$M\ddot{o}_DP, S\tilde{a}_DM, Si_DP$
32	$uNNNuNuu$	$M\ddot{o}_DP, S\ddot{o}_DM, S\ddot{o}_DP$

Tabelle 3: Zusammenfassung der dualen gültigen Syllogismen der dualen vollständigen Syllogistik zu *Ganzformeln* (es gibt keine indirekten Modi)

5 Kettenschlüsse - zwei duale Syllogismen (Ganzformeln) ergeben einen dritten dualen Syllogismus

Es ergeben sich zwei Möglichkeiten für duale Kettenschlüsse. In beiden Fällen wird von zwei Teilformeln auf eine dritte Teilformel geschlossen. Als Teilformeln werden die dualen Syllogismen eingesetzt (*Ganzformeln der 3. Stufe*). Sofern sich die Prämissenpaare nicht widersprechen (Voruntersuchung auf Widersprüchlichkeit) können sie zum Schließen herangezogen werden. Als Konklusionen (auf derselben Stufe) werden ebenfalls nur Syllogismen zugelassen. Es ergeben sich zwei Möglichkeiten für Normalformen.

$$\begin{array}{l} \text{(Normalform 1)} \quad \frac{S \bullet M \bullet Q \text{ Teilformel der 4. Stufe (Ganzformel der 3. Stufe)} \\ M \bullet P \bullet Q \text{ Teilformel der 4. Stufe (Ganzformel der 3. Stufe)}}{S \bullet M \bullet P \text{ Teilformel der 4. Stufe (Ganzformel der 3. Stufe)} \quad \therefore} \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \text{(Normalform 2)} \quad \frac{M \bullet P \bullet Q \text{ Teilformel der 4. Stufe (Ganzformel der 3. Stufe)} \\ S \bullet P \bullet Q \text{ Teilformel der 4. Stufe (Ganzformel der 3. Stufe)}}{S \bullet M \bullet P \text{ Teilformel der 4. Stufe (Ganzformel der 3. Stufe)} \quad \therefore} \end{array}$$

Es sind Gleichstellen für:

$S \bullet M \bullet P$:

1 und 9, 2 und 10, 3 und 11, 4 und 12, 5 und 13, 6 und 14, 7 und 15, 8 und 16

$S \bullet M \bullet Q$:

1 und 5, 2 und 6, 3 und 7, 4 und 8, 9 und 13, 10 und 14, 11 und 15, 12 und 16

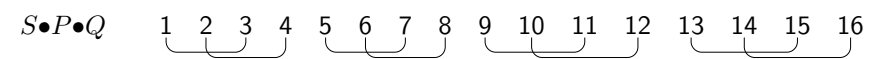
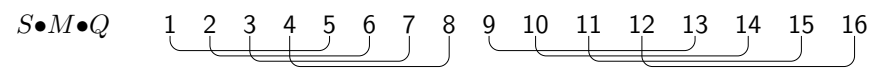
$M \bullet P \bullet Q$:

1 und 2, 3 und 4, 5 und 6, 7 und 8, 9 und 10, 11 und 12, 13 und 14, 15 und 16

$S \bullet P \bullet Q$:

1 und 3, 2 und 4, 2 und 7, 6 und 8, 9 und 11, 10 und 12, 13 und 15, 14 und 16

oder durch Verbindungsstriche dargestellt:



5.1 Normalform 1

Es ergeben sich 432 duale Syllogismen als Teilformeln.

5.2 Normalform 2

Es ergeben sich 288 duale Syllogismen als Teilformeln.

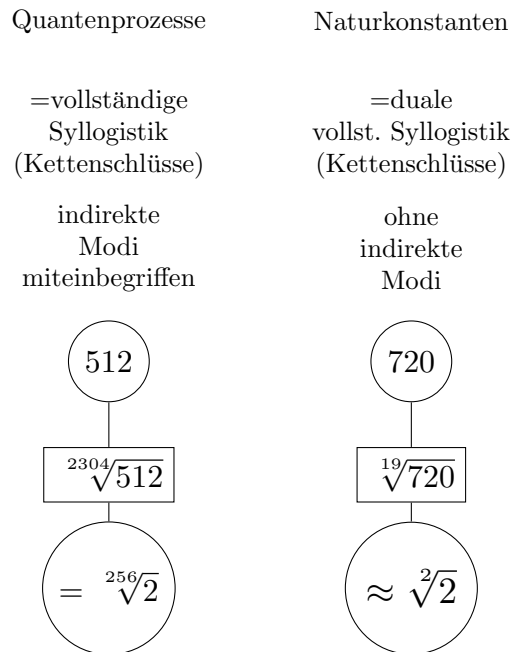
6 Duale Kettenschlüsse - eine nähere Analyse der Konklusionen und der *Normalform 2*

Es ergeben sich insgesamt 720 Konklusionen (duale Kettenschlüssen).

Es ergeben sich bei *Normalform 2* 28 Konklusionen, mit einem dualen *i* Urteil in der 2. Ausgangsprämisse ($S \bullet P \bullet Q$) als Konklusion der Ausgangsstufe (duale Syllogismen).

Es sind diesmal *keine* (zusätzlichen) indirekten Modi von dualen Kettenschlüssen zu interpretieren.

7 Vergleich von Kettenschlüssen und dualen Kettenschlüssen; Vergleich von Quantenprozessen zu fundamentalen Naturkonstanten



8 Zusammenfassung

